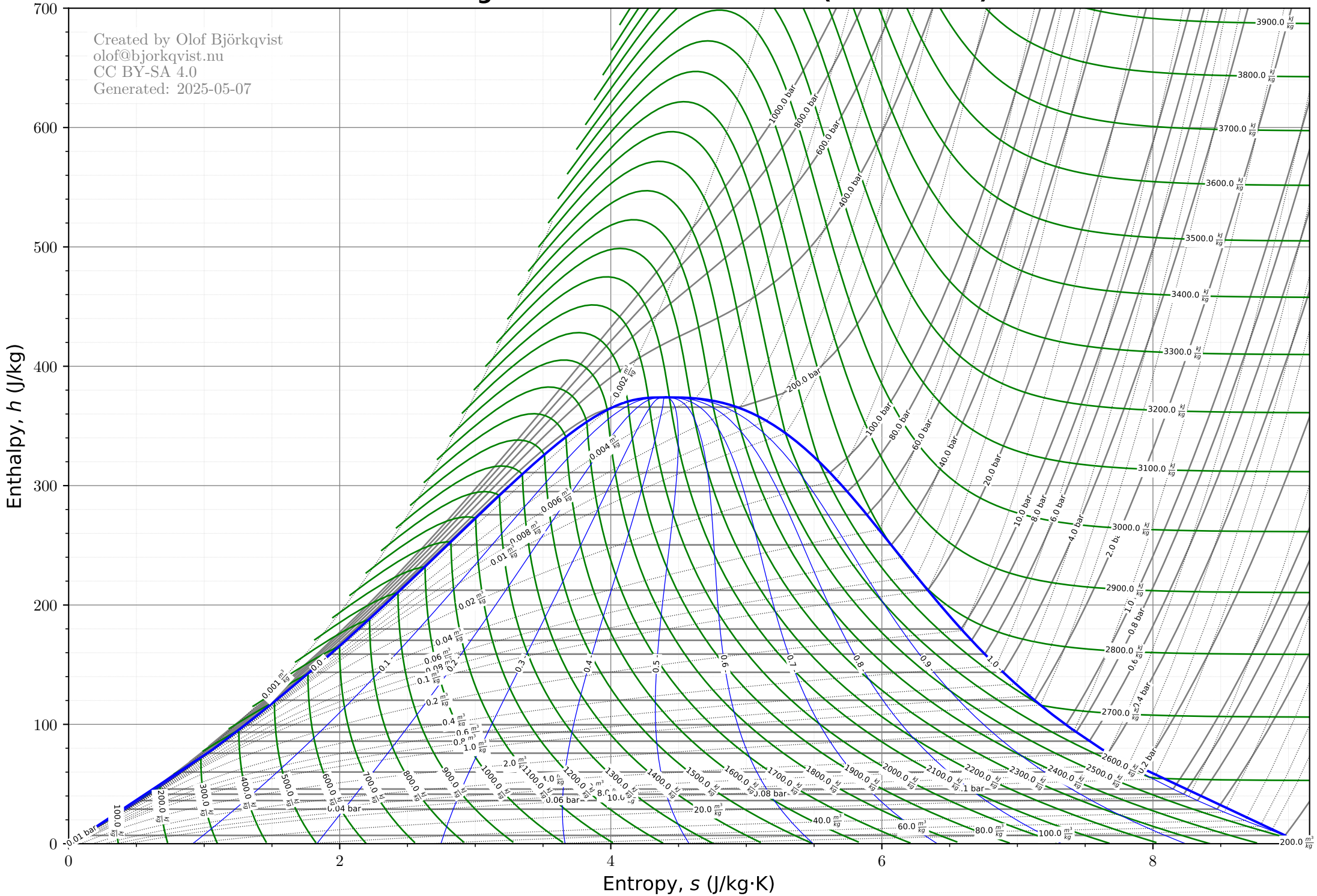
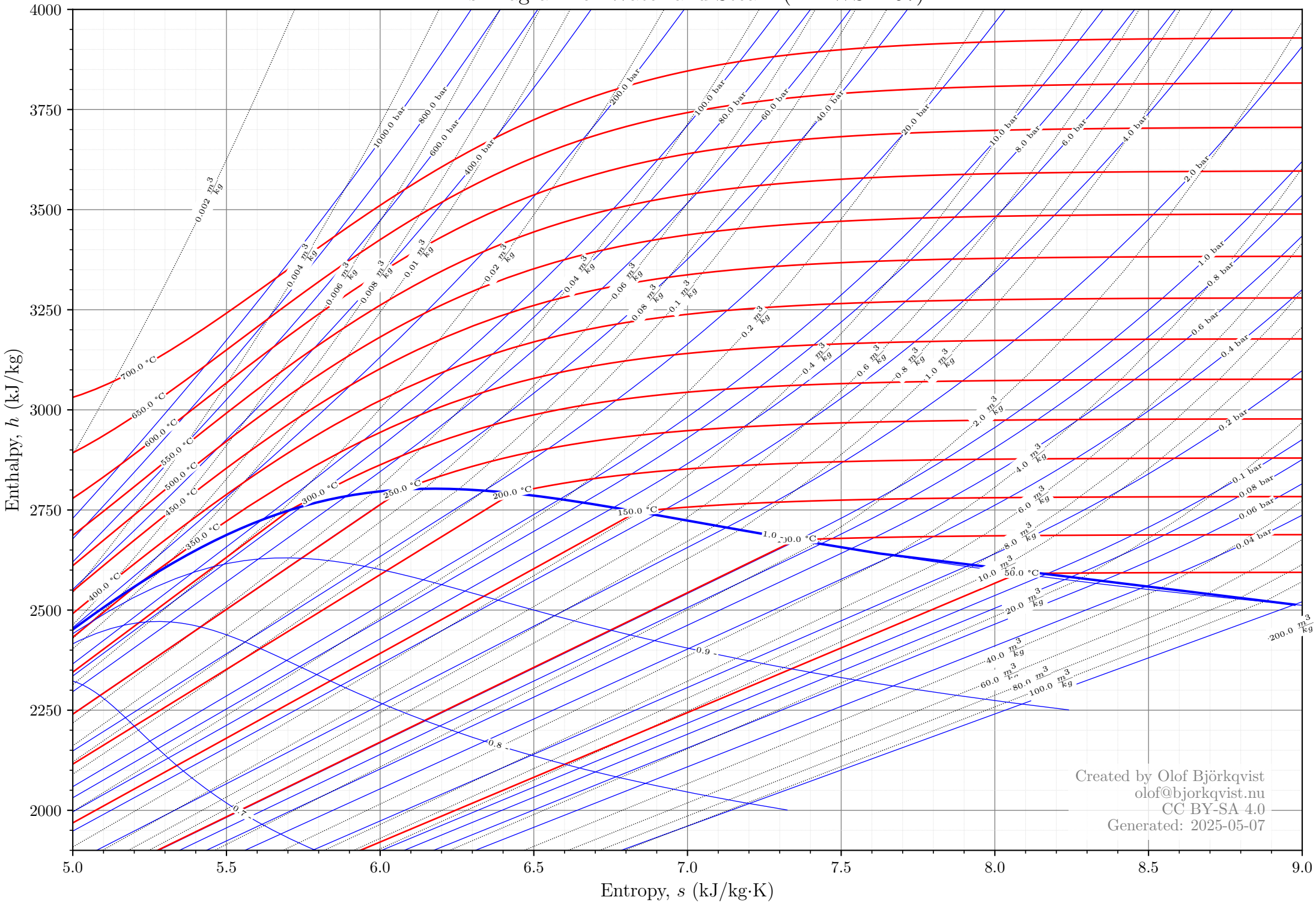
h-s Diagram for Water and Steam (IAPWS-IF97)



h-s Diagram for Water and Steam (IAPWS-IF97)



Saturated steam properties as a function of pressure

p (bar)	**t** (°C)	**v'** (m^3/kg)	**v"** (m^3/kg)	**h'** (kJ/kg)	**h_r** (kJ/kg)	**h"** (kJ/kg)	**s'** (kJ/kg·K)	**s"** (kJ/kg·K)
0,00612	0,010	0,00100021	205,997	0,0006118	2500,91	2500,91	0	9,15549
0.01	6,96963	0,00100014	129,183	29,2982	2484,38	2513,68	0,105910	8,97493
0.02	17,4953	0,00100136	66,9896	73,4346	2459,48	2532,91	0,260583	8,72272
0.03	24,0799	0,00100277	45,6550	100,990	2443,89	2544,88	0,354330	8,57656
0.04	28,9615	0,00100410	34,7925	121,404	2432,31	2553,71	0,422448	8,47349
0.05	32,8755	0,00100532	28,1863	137,765	2423,00	2560,77	0,476254	8,39391
0.06	36,1603	0,00100645	23,7342	151,494	2415,17	2566,67	0,520873	8,32915
0.07	39,0009	0,00100749	20,5252	163,366	2408,39	2571,76	0,559076	8,27456
0.08	41,5101	0,00100847	18,0994	173,852	2402,39	2576,24	0,592532	8,22741
0.09	43,7618	0,00100939	16,1997	183,262	2396,99	2580,25	0,622329	8,18592
0.1	45,8075	0,00101026	14,6706	191,812	2392,07	2583,89	0,649218	8,14889
0.2	60,0586	0,00101714	7,64815	251,400	2357,55	2608,95	0,831952	7,90723
0.3	69,0954	0,00102222	5,22856	289,229	2335,32	2624,55	0,943939	7,76745
0.4	75,8568	0,00102636	3,99311	317,566	2318,48	2636,05	1,02590	7,66897
0.5	81,3167	0,00102991	3,24015	340,476	2304,74	2645,21	1,09101	7,59296
0.6	85,9258	0,00103306	2,73183	359,837	2293,02	2652,85	1,14524	7,53110
0.7	89,9315	0,00103589	2,36490	376,680	2282,74	2659,42	1,19186	7,47895
0.8	93,4854	0,00103849	2,08719	391,639	2273,54	2665,18	1,23283	7,43389
0.9	96,6870	0,00104090	1,86946	405,128	2265,19	2670,31	1,26944	7,39423
1	99,6059	0,00104315	1,69402	417,436	2257,51	2674,95	1,30256	7,35881
2	120,212	0,00106052	0,885735	504,684	2201,56	2706,24	1,53010	7,12686
3	133,525	0,00107318	0,605785	561,455	2163,44	2724,89	1,67176	6,99157
4	143,613	0,00108356	0,462392	604,723	2133,33	2738,06	1,77660	6,89542
5	151,836	0,00109256	0,374804	640,185	2107,92	2748,11	1,86060	6,82058
6	158,832	0,00110061	0,315575	670,501	2085,64	2756,14	1,93110	6,75917
7	164,953	0,00110797	0,272764	697,143	2065,61	2762,75	1,99208	6,70698
8	170,414	0,00111479	0,240328	721,018	2047,28	2768,30	2,04599	6,66154
9	175,358	0,00112118	0,214874	742,725	2030,31	2773,04	2,09440	6,62124
10	179,886	0,00112723	0,194349	762,683	2014,44	2777,12	2,13843	6,58498
20	212,385	0,00117675	0,0995805	908,622	1889,76	2798,38	2,44702	6,33916
30	233,858	0,00121670	0,0666641	1008,37	1794,89	2803,26	2,64562	6,18579
40	250,358	0,00125257	0,0497766	1087,43	1713,47	2800,90	2,79665	6,06971
50	263,943	0,00128641	0,0394463	1154,50	1639,73	2794,23	2,92075	5,97370
60	275,586	0,00131927	0,0324487	1213,73	1570,83	2784,56	3,02744	5,89007
70	285,830	0,00135186	0,0273796	1267,44	1505,13	2772,57	3,12199	5,81463
80	295,009	0,00138466	0,0235275	1317,08	1441,53	2758,61	3,20765	5,74485
90	303,347	0,00141812	0,0204929	1363,65	1379,23	2742,88	3,28657	5,67901
100	310,999	0,00145262	0,0180336	1407,87	1317,61	2725,47	3,36029	5,61589
110	318,081	0,00148855	0,0159939	1450,28	1256,12	2706,39	3,42995	5,55453
120	324,678	0,00152633	0,0142689	1491,33	1194,26	2685,58	3,49646	5,49412
130	330,857	0,00156649	0,0127851	1531,40	1131,49	2662,89	3,56058	5,43388
140	336,669	0,00160971	0,0114889	1570,88	1067,21	2638,09	3,62300	5,37305
150	342,158	0,00165696	0,0103401	1610,15	1000,71	2610,86	3,68445	5,31080
160	347,357	0,00170954	0,00930813	1649,67	931,132	2580,80	3,74568	5,24627
170	352,293	0,00176934	0,00836934	1690,04	857,377	2547,41	3,80767	5,17850
180	356,992	0,00183949	0,00749867	1732,02	777,506	2509,53	3,87167	5,10553
190	361,471	0,00192545	0,00667261	1776,89	688,518	2465,41	3,93965	5,02457
200	365,746	0,00203865	0,00585828	1827,10	584,287	2411,39	4,01538	4,92990
210	369,827	0,00221186	0,00498768	1889,40	448,147	2337,54	4,10926	4,80624
220	373,707	0,00275039	0,00357662	2021,92	142,265	2164,18	4,31087	4,53080
220,640	373,946	0,00310559	0,00310559	2087,55	-	2087,55	4,41202	4,41202

Saturated steam properties as a function of temperature

t (°C	p (bar)	v' (m^3/kg)	v" (m^3/kg)	h' (kJ/kg)	h_r (kJ/kg)	h" (kJ/kg)	s' (kJ/kg·K)	s" (kJ/kg·K)
0,010	0,00611657	0,00100021	205,997	0,0006118	2500,91	2500,91	0	9,15549
5	0,000872575	0,00100008	147,017	21,0194	2489,05	2510,07	0,0762517	9,02486
10	0,00122818	0,00100035	106,309	42,0211	2477,21	2519,23	0,151085	8,89985
15	0,00170574	0,00100095	77,8807	62,9837	2465,38	2528,36	0,224471	8,78037
20	0,00233921	0,00100184	57,7615	83,9199	2453,55	2537,47	0,296503	8,66612
25	0,00316975	0,00100301	43,3414	104,838	2441,71	2546,54	0,367256	8,55680
30	0,00424669	0,00100441	32,8816	125,745	2429,84	2555,58	0,436793	8,45211
35	0,00562862	0,00100604	25,2078	146,645	2417,94	2564,58	0,505168	8,35182
40	0,00738443	0,00100788	19,5170	167,541	2406,00	2573,54	0,572430	8,25567
45	0,00959439	0,00100991	15,2534	188,437	2394,02	2582,45	0,638624	8,16344
50	0,0123513	0,00101214	12,0279	209,336	2381,97	2591,31	0,703794	8,07491
55	0,0157614	0,00101454	9,56492	230,241	2369,87	2600,11	0,767979	7,98989
60	0,0199458	0,00101711	7,66766	251,154	2357,69	2608,85	0,831216	7,90817
65	0,0250411	0,00101985	6,19383	272,079	2345,43	2617,51	0,893543	7,82960
70	0,0312006	0,00102276	5,03973	293,018	2333,08	2626,10	0,954993	7,75399
75	0,0385954	0,00102582	4,12908	313,974	2320,63	2634,60	1,01560	7,68118
80	0,0474147	0,00102904	3,40527	334,949	2308,07	2643,01	1,07539	7,61102
85	0,0578675	0,00103242	2,82593	355,946	2295,38	2651,33	1,13440	7,54336
90	0,0701824	0,00103594	2,35915	376,968	2282,56	2659,53	1,19266	7,47807
95	0,0846089	0,00103962	1,98065	398,019	2269,60	2667,61	1,25019	7,41502
100	0,101418	0,00104346	1,67186	419,099	2256,47	2675,57	1,30701	7,35408
105	0,120902	0,00104744	1,41848	440,213	2243,18	2683,39	1,36317	7,29512
110	0,143376	0,00105158	1,20939	461,363	2229,70	2691,07	1,41867	7,23805
115	0,169177	0,00105587	1,03594	482,553	2216,03	2698,58	1,47354	7,18274
120	0,198665	0,00106033	0,891304	503,785	2202,15	2705,93	1,52782	7,12909
125	0,232224	0,00106494	0,770112	525,062	2188,04	2713,11	1,58150	7,07701
130	0,270260	0,00106971	0,668084	546,388	2173,70	2720,09	1,63463	7,02641
135	0,313201	0,00107465	0,581802	567,766	2159,10	2726,87	1,68722	6,97719
140	0,361501	0,00107976	0,508519	589,200	2144,24	2733,44	1,73929	6,92927
145	0,415635	0,00108504	0,446019	610,694	2129,10	2739,80	1,79086	6,88258
150	0,476101	0,00109050	0,392502	632,252	2113,67	2745,92	1,84195	6,83703
155	0,543422	0,00109615	0,346503	653,877	2097,92	2751,80	1,89259	6,79256
160	0,618139	0,00110199	0,306818	675,575	2081,86	2757,43	1,94278	6,74910
165	0,700820	0,00110802	0,272462	697,349	2065,45	2762,80	1,99255	6,70659
170	0,792053	0,00111426	0,242616	719,206	2048,69	2767,89	2,04192	6,66495
175	0,892447	0,00112071	0,216604	741,151	2031,55	2772,70	2,09091	6,62413
180	1,00263	0,00112739	0,193862	763,188	2014,03	2777,22	2,13954	6,58407
185	1,12327	0,00113429	0,173918	785,324	1996,10	2781,43	2,18782	6,54471
190	1,25502	0,00114144	0,156377	807,566	1977,74	2785,31	2,23578	6,50600
195	1,39858	0,00114885	0,140905	829,920	1958,94	2788,86	2,28343	6,46788
200	1,55467	0,00115651	0,127222	852,393	1939,67	2792,06	2,33080	6,43030
205	1,72402	0,00116446	0,115089	874,993	1919,90	2794,90	2,37790	6,39319
210	1,90739	0,00117271	0,104302	897,729	1899,62	2797,35	2,42476	6,35652
215	2,10555	0,00118127	0,0946886	920,609	1878,80	2799,41	2,47139	6,32022
220	2,31929	0,00119016	0,0861007	943,642	1857,41	2801,05	2,51782	6,28425
225	2,54942	0,00119940	0,0784111	966,838	1835,42	2802,26	2,56406	6,24854
230	2,79679	0,00120901	0,0715102	990,210	1812,80	2803,01	2,61015	6,21306
235	3,06224	0,00121902	0,0653038	1013,77	1789,52	2803,28	2,65610	6,17774
240	3,34665	0,00122946	0,0597101	1037,52	1765,54	2803,06	2,70194	6,14253
245	3,65091	0,00124035	0,0546583	1061,49	1740,82	2802,31	2,74769	6,10738
250	3,97594	0,00125174	0,0500866	1085,69	1715,33	2801,01	2,79339	6,07222
255	4,32267	0,00126365	0,0459413	1110,13	1689,01	2799,13	2,83905	6,03702
260	4,69207	0,00127613	0,0421755	1134,83	1661,82	2796,64	2,88472	6,00169
265	5,08512	0,00128923	0,0387479	1159,81	1633,70	2793,51	2,93041	5,96618
270	5,50284	0,00130301	0,0356224	1185,09	1604,60	2789,69	2,97618	5,93042
275	5,94626	0,00131752	0,0327672	1210,70	1574,44	2785,14	3,02205	5,89433
280	6,41646	0,00133285	0,0301540	1236,67	1543,15	2779,82	3,06807	5,85783
285	6,91454	0,00134907	0,0277579	1263,02	1510,65	2773,67	3,11430	5,82083

t (°C	**p** (bar)	**v'** (m^3/kg)	**v"** (m^3/kg)	**h'** (kJ/kg)	**h_r** (kJ/kg)	**h"** (kJ/kg)	**s'** (kJ/kg·K)	**s"** (kJ/kg·K)
290	7,44164	0,00136629	0,0255568	1289,80	1476,84	2766,63	3,16077	5,78323
295	7,99895	0,00138463	0,0235311	1317,03	1441,60	2758,63	3,20757	5,74492
300	8,58771	0,00140422	0,0216631	1344,77	1404,80	2749,57	3,25474	5,70576
305	9,20919	0,00142524	0,0199370	1373,07	1366,30	2739,38	3,30238	5,66562
310	9,86475	0,00144788	0,0183389	1402,00	1325,92	2727,92	3,35058	5,62430
315	10,5558	0,00147239	0,0168557	1431,63	1283,45	2715,08	3,39945	5,58162
320	11,2839	0,00149906	0,0154759	1462,05	1238,62	2700,67	3,44912	5,53732
325	12,0505	0,00152830	0,0141887	1493,37	1191,11	2684,48	3,49975	5,49108
330	12,8575	0,00156060	0,0129840	1525,74	1140,51	2666,25	3,55156	5,44248
335	13,7067	0,00159667	0,0118522	1559,34	1086,26	2645,60	3,60483	5,39100
340	14,6002	0,00163751	0,0107838	1594,45	1027,62	2622,07	3,65995	5,33591
345	15,5401	0,00168460	0,00976983	1631,44	963,572	2595,01	3,71749	5,27629
350	16,5292	0,00174007	0,00880093	1670,86	892,734	2563,59	3,77828	5,21089
355	17,5702	0,00180779	0,00786601	1713,71	812,745	2526,45	3,84381	5,13768
360	18,6664	0,00189451	0,00694499	1761,49	719,499	2480,99	3,91636	5,05274
365	19,8222	0,00201561	0,00600435	1817,59	604,414	2422,00	4,00105	4,94818
370	21,0434	0,00222209	0,00494620	1892,64	440,858	2333,50	4,11415	4,79962
373,946	220,640	0,00310559	0,00310559	2087,55	-	2087,55	4,41202	4,41202

Steam properties. Single phase region. 56 bar.

t (°C)	v (m^3/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg · K)	x (-)
271,12121	0,0013061931	1190,8067	2,9864532	0
271,12121	0,034959727	2788,7354	5,9223536	1
280	0,036481808	2827,5764	5,9931537	1
290	0,038038851	2866,4987	6,0629007	1
300	0,039481579	2902,1221	6,1256100	1
310	0,040840028	2935,4093	6,1831920	1
320	0,042133005	2966,9330	6,2367950	1
330	0,043373333	2997,0724	6,2871867	1
340	0,044570290	3026,0978	6,3349174	1
350	0,045730885	3054,2116	6,3804008	1
360	0,046860576	3081,5707	6,4239582	1
370	0,047963719	3108,2996	6,4658453	1
380	0,049043850	3134,4990	6,5062688	1
390	0,050103879	3160,2512	6,5453986	1
400	0,051146227	3185,6244	6,5833752	1
410	0,052172928	3210,6754	6,6203166	1
420	0,053185703	3235,4520	6,6563223	1
430	0,054186018	3259,9944	6,6914768	1
440	0,055175130	3284,3370	6,7258526	1
450	0,056154126	3308,5091	6,7595122	1
460	0,057123945	3332,5357	6,7925097	1
470	0,058085410	3356,4386	6,8248925	1
480	0,059039238	3380,2364	6,8567021	1
490	0,059986063	3403,9456	6,8879751	1
500	0,060926446	3427,5803	6,9187440	1
510	0,061860885	3451,1531	6,9490378	1
520	0,062789824	3474,6750	6,9788827	1
530	0,063713663	3498,1558	7,0083021	1
540	0,064632760	3521,6040	7,0373173	1
550	0,065547440	3545,0275	7,0659475	1
560	0,066457996	3568,4331	7,0942104	1
570	0,067364696	3591,8271	7,1221222	1
580	0,068267783	3615,2151	7,1496978	1
590	0,069167482	3638,6021	7,1769509	1
600	0,070063997	3661,9927	7,2038942	1
610	0,070957517	3685,3911	7,2305396	1
620	0,071848216	3708,8012	7,2568981	1
630	0,072736254	3732,2264	7,2829800	1
640	0,073621781	3755,6699	7,3087948	1
650	0,074504935	3779,1347	7,3343517	1
660	0,075385845	3802,6235	7,3596590	1
670	0,076264630	3826,1388	7,3847248	1
680	0,077141403	3849,6828	7,4095566	1
690	0,078016266	3873,2579	7,4341615	1
700	0,078889319	3896,8658	7,4585463	1
710	0,079760652	3920,5086	7,4827174	1
720	0,080630351	3944,1879	7,5066808	1
730	0,081498496	3967,9053	7,5304423	1
740	0,082365162	3991,6623	7,5540075	1
750	0,083230422	4015,4605	7,5773815	1
760	0,084094340	4039,3010	7,6005695	1
770	0,084956980	4063,1852	7,6235761	1
780	0,085818402	4087,1143	7,6464061	1
790	0,086678661	4111,0893	7,6690638	1
800	0,087537809	4135,1115	7,6915534	1
810	0,088400733	4159,1136	7,7137859	1
820	0,089257949	4183,2362	7,7359544	1
830	0,090114199	4207,4085	7,7579664	1
840	0,090969521	4231,6314	7,7798254	1